

Série C – Examen 1

Algèbre et fonctions

Épreuve étudiante – version de travail

Portée : chapitres 1 à 6. Total : 100 points. Durée proposée : 120 min.

Nom : _____ **Groupe :** _____

Montrer les démarches. Conserver les valeurs exactes jusqu'à l'arrondi final ; annoncer les unités. Convention provisoire : calculatrice scientifique non symbolique autorisée, sans notes. Les modalités doivent être confirmées par l'enseignant. Les pages suivantes offrent une page par question ; une feuille supplémentaire peut être jointe.

Question 1 – Calcul exact et pourcentages

15 points

- a) **(5 points)** Calculer exactement $\left(\frac{7}{10} + \frac{1}{5}\right) \div \frac{3}{2}$.
- b) **(5 points)** Simplifier $\sqrt{98} - \sqrt{32}$, puis $\sqrt{(x+2)^2}$ pour $x \in \mathbb{R}$.
- c) **(5 points)** Un prix de 200 \$ augmente de 15%, puis diminue de 15%. Calculer le prix final et le taux global de variation.

Démarche et réponse :

Question 2 – Résoudre sans perdre le domaine**15 points**

- a) **(7 points)** Résoudre $\sqrt{x+6} = x$. Distinguer le domaine des expressions, la condition de signe nécessaire, les candidats et leur vérification.
- b) **(8 points)** Résoudre $\frac{x-2}{x+4} < 0$ à l'aide d'un tableau de signes. Donner l'ensemble solution.

Démarche et réponse :

Question 3 – Composition et fonction réciproque**20 points**

a) (4 points) On considère les fonctions réelles données par

$$f(x) = \sqrt{x-2}, \quad g(x) = 5 - 2x.$$

Déterminer leur domaine naturel.

b) (10 points) Calculer $g \circ f$ et $f \circ g$, avec le domaine exact de chacune.

c) (6 points) Déterminer la fonction réciproque de $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, puis vérifier les deux compositions identité.

Démarche et réponse :

Question 4 – Un modèle quadratique dans son contexte**15 points**

- a) **(4 points)** Pour une production divisible $q \in [0, 20]$, un bénéfice en dollars est $P(q) = -q^2 + 20q - 64$. Déterminer les deux seuils de bénéfice nul.
- b) **(5 points)** Écrire $P(q)$ sous forme canonique et déterminer le bénéfice maximal sur le domaine annoncé.
- c) **(6 points)** Pour quelles productions le bénéfice est-il strictement positif? Expliquer les bornes de l'intervalle.

Démarche et réponse :

Question 5 – Une fonction rationnelle : trou ou asymptote ?**15 points**

- a) **(5 points)** Soit $r(x) = \frac{x^2+2x-3}{x^2-1}$. Factoriser et simplifier, en conservant toutes les valeurs interdites du quotient initial.
- b) **(5 points)** Déterminer les coordonnées du trou éventuel et expliquer pourquoi la simplification ne rétablit pas ce point dans le domaine.
- c) **(5 points)** Donner l'asymptote verticale, l'asymptote horizontale et le zéro de la fonction. Justifier brièvement.

Démarche et réponse :

Question 6 – Variation multiplicative et logarithmes**20 points**

- a) **(4 points)** Une quantité suit $Q(t) = 1000(0,90)^t$, pour $t \geq 0$ mesuré en mois. Interpréter les deux paramètres.
- b) **(4 points)** Calculer $Q(4)$, au centième.
- c) **(6 points)** Déterminer le premier temps réel où $Q(t) \leq 500$, puis le premier mois entier satisfaisant cette condition.
- d) **(6 points)** Résoudre $\ln(x+1) + \ln(x-2) = \ln 4$, en précisant le domaine.

Démarche et réponse :